

ChatGPT

Lista de Exercícios – Algoritmos aplicados à Engenharia

1. Cálculo de Potência Elétrica

Enunciado:

Em uma residência, deseja-se calcular a potência elétrica consumida por um aparelho sabendo a tensão (V) e a corrente (I).

◇ Pseudocódigo

```
início
  leia V
  leia I
   $P \leftarrow V * I$ 
  escreva P
fim
```

Python

```
V = float(input("Tensão (V): "))
I = float(input("Corrente (A): "))

P = V * I

print("Potência:", P, "W")
```

2. Velocidade de um Motor (Mecânica)

Enunciado:

Calcular a velocidade média de um eixo sabendo a distância percorrida e o tempo.

◇ Pseudocódigo

```
início
    leia distancia
    leia tempo
    velocidade ← distancia / tempo
    escreva velocidade
fim
```

Python

```
d = float(input("Distância: "))
t = float(input("Tempo: "))

v = d / t

print("Velocidade:", v)
```

3. Atenuação de Sinal (Telecom)

Enunciado:

Calcular a atenuação de um sinal: $A = P_{entrada} - P_{saida}$

◇ Pseudocódigo

```
início
    leia Pentrada
    leia Psaida
    A ← Pentrada - Psaida
    escreva A
```

fim



```
pe = float(input("Potência de entrada: "))  
ps = float(input("Potência de saída: "))
```

```
A = pe - ps
```

```
print("Atenuação:", A)
```

4. Lei de Ohm

Enunciado:

Calcular a corrente elétrica em um resistor.

◇ **Pseudocódigo**

```
início  
  leia V  
  leia R  
   $I \leftarrow V / R$   
  escreva I  
fim
```



```
V = float(input("Tensão: "))  
R = float(input("Resistência: "))
```

```
I = V / R
```

```
print("Corrente:", I)
```

5. Força Resultante

Enunciado:

Calcular a força resultante: $F = m * a$

◇ Pseudocódigo

```
início
  leia m
  leia a
   $F \leftarrow m * a$ 
  escreva F
fim
```

Python

```
m = float(input("Massa: "))
a = float(input("Aceleração: "))

F = m * a

print("Força:", F)
```

6. Taxa de Transmissão

Enunciado:

Calcular taxa de transmissão: $\text{taxa} = \text{dados} / \text{tempo}$

◇ Pseudocódigo

```
início
  leia dados
  leia tempo
   $\text{taxa} \leftarrow \text{dados} / \text{tempo}$ 
  escreva taxa
```

fim



```
dados = float(input("Dados (MB): "))  
tempo = float(input("Tempo (s): "))
```

```
taxa = dados / tempo
```

```
print("Taxa:", taxa)
```

⚡ 7. Energia Consumida

Enunciado:

Calcular energia: $E = P * t$

◇ Pseudocódigo

```
início  
  leia P  
  leia t  
   $E \leftarrow P * t$   
  escreva E  
fim
```



```
P = float(input("Potência: "))  
t = float(input("Tempo: "))
```

```
E = P * t
```

```
print("Energia:", E)
```

8. Trabalho Mecânico

Enunciado:

Calcular trabalho: $T = F * d$

◇ Pseudocódigo

```
início
  leia F
  leia d
   $T \leftarrow F * d$ 
  escreva T
fim
```

Python

```
F = float(input("Força: "))
d = float(input("Distância: "))

T = F * d

print("Trabalho:", T)
```

9. Frequência de Sinal

Enunciado:

Calcular frequência: $f = 1 / \text{período}$

◇ Pseudocódigo

```
início
  leia periodo
   $f \leftarrow 1 / \text{periodo}$ 
  escreva f
fim
```



```
T = float(input("Período: "))  
  
f = 1 / T  
  
print("Frequência:", f)
```

⚡ 10. Resistência Equivalente (Série)

Enunciado:

Calcular resistência total de resistores em série.

◇ Pseudocódigo

```
início  
    leia R1, R2, R3  
    Req ← R1 + R2 + R3  
    escreva Req  
fim
```



```
R1 = float(input("R1: "))  
R2 = float(input("R2: "))  
R3 = float(input("R3: "))  
  
Req = R1 + R2 + R3  
  
print("Resistência equivalente:", Req)
```